

TS AX 예산 조정 요구사항 명세서

버전 0.3 2026-09-10 발주 전 검토안

현재 납품 후보는 36 개 요구다. v0.1 명세의 숫자만 바꾼 것이 아니라 서비스·연계·운영 규모를 줄였다. 1 차와 2 차의 한도를 넘는 기능은 불임으로 자동 포함되지 않는다. 각 목표값은 합의 전 초안이며 측정된 제품 성능이 아니다.

시스템 경계와 공통 계약

입력 → 원문·권한 저장 → 공식 규칙 확인 → 로컬 검색·LLM → 근거와 제안 → 담당자 검토 → 내부 상태·내보내기가 기본 흐름이다. 2 차에는 공식 읽기 원천을 입력 앞에 연결한다. 공개 일정 탐색과 내부 사례의 인증·데이터 접근 경계를 분리한다.

API-C 는 신규 보조 기능의 내부 설계 계약이다. API-X01/X02/X04 도 내부 식별자다. 외부 계약은 EXT-SLOT 예약 가용성, EXT-RESULT 검사결과, EXT-ACTION 조치 정보의 읽기 3 개다. URL·규격·사용권은 미확인이다. 공통 응답 필드는 request_id, status, source_id, source_version, fetched_at, data, error_code 로 제안한다. 파일 입력과 조회 응답에 같은 원천 식별·권한 검증을 적용한다.

SFR 001 로컬 모델 호출

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR08 / W02 / T-SFR-001

처리 요구: 입력 텍스트를 승인된 로컬 LLM·임베딩·재순위화 엔드포인트에만 전달한다. 모델·프롬프트 버전과 요청 ID 를 저장하고 출력 JSON 스키마를 검증한다. 스키마 재시도는 최대 1 회이며 실패 시 수동 경로를 제시한다.

검수 기준: 외부 네트워크를 차단하고 정상·스키마 오류·모델 중단을 주입했을 때 외부 호출 0 건, 실패 표시, 원문 보존을 확인한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 ModelVersion, Task · 권한 시스템 서비스 계정

SFR 002 근거 검색과 인용

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR06 / W02 / T-SFR-002

처리 요구: 기관·업무·사용자 권한 및 기준시점으로 검색 범위를 먼저 제한한다. 출력의 사실 주장마다 문서 ID, 버전, 항목 위치를 연결한다. 근거가 없거나 상충하면 미확인과 확인 담당자를 표시한다.

검수 기준: 접근 가능한 근거·금지 근거·상충 근거 사례에서 인용 위치와 원문 일치를 검수하고 금지 문서 제목·본문·요약의 노출 0 건을 확인한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 Case, Evidence · 권한 업무 권한 보유 사용자

SFR 003 기준과 규칙 버전

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR06 / W02 / T-SFR-003

처리 요구: 승인된 규칙표의 버전·시행일·승인자를 저장한다. 기한·필수 조건은 규칙으로 처리한다. 담당자가 새 버전을 등록·승인한 뒤 적용한다. 자동 법령 수집과 변경 영향 분석 엔진은 제외한다.

검수 기준: 개정 전후 경계일과 유효 버전 부재에서 올바른 기준 또는 확인 필요를 표시한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 RuleVersion · 권한 기준 편집자와 별도 승인자

SFR 004 검토와 내보내기 확인

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W03 / T-SFR-004

처리 요구: 사용자는 원문과 AI 초안을 비교·수정한 뒤 검토 결과를 저장하거나 내려받는다. 검토 대상 버전·검토자를 기록한다. 변경된 초안에 이전 검토 결과를 그대로 적용하지 않는다. 외부 예약·접수 실행은 없다.

검수 기준: 검토 후 내용 변경 시 재검토를 표시한다. 내보내기는 공식 접수·안전 승인으로 표시하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 Review, Export · 권한 업무 담당자와 검토자

SFR 005 사례 상태와 재처리

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W03 / T-SFR-005

처리 요구: 등록→분석중→검토필요→검토완료/보완필요 상태를 저장한다. 입력 해시·작업 ID 로 중복 분석을 구별하고 실패 시 원문을 보존해 재시도한다. 검토완료는 본 보조서비스 내부 상태이며 법정 조치 종결을 뜻하지 않는다.

검수 기준: 작업 재시작·중복 업로드·모델 중단을 주입해 사례 이력과 원문 보존을 확인한다. AI 만으로 검토완료를 부여하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 Case, Review, Task · 권한 사례 처리 서비스 계정

SFR 006 전자문서 수집과 정정

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR06 / W02 / T-SFR-006

처리 요구: 1 차 CSV·JSON·TXT·텍스트 PDF, 합의한 최대 10MB 파일을 입력받아 형식·확장자·악성코드 검사 후 원문·해시·권한을 저장한다. 1 차 2,000 건, 2 차 누계 5,000 건을 대상으로 한다. 스캔·암호 파일은 처리불가와 텍스트 제출 경로를 안내한다. 신규 OCR·DOCX/HWP 변환 엔진은 제외한다.

검수 기준: 정상 파일·중복 파일·잘못된 형식·10MB 경계값과 초과·이미지 전용 파일에서 입력 정책과 오류 안내를 확인한다. 원문을 AI 출력으로 덮어쓰지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 Document, Evidence · 권한 자료 제공자 및 검토자

SFR 007 허용된 조회와 결과 구별

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W03 / T-SFR-007

처리 요구: 1 차는 파일 입력과 내부 처리만 제공한다. 2 차에는 사전 등록된 읽기 전용 API 3 개만 사용한다.

LLM 은 임의 URL·SQL·도구 실행 권한이 없다. 조회 실패·수집시각·내보내기·공식 채널 이동을 구별한다.

검수 기준: 임의 URL 과 쓰기 요청은 차단된다. 공식 조회 실패를 빈자리 없음 또는 예약 완료로 표시하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 ConnectorContract · 권한 연계 서비스 계정

SFR 008 의견과 오류 정정 기록

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W06,W10 / T-SFR-008

처리 요구: 사용자는 사례별 오류 사유를 남기고 담당자는 정정 내용을 기록한다. 운영자는 CSV 로 의견과 실패 유형을 내보낸다. 자동 투자 우선순위·전사 성과분석 엔진은 제외한다.

검수 기준: 원문·수정본·의견·담당자·버전이 연결되고 정정 전후 이력이 보존된다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 Feedback, Metric · 권한 운영자

SFR 101 조건 구조화와 확인

2 단계 / BR01 / W07 / T-SFR-101

처리 요구: 2 차 자동차검사 일정 탐색에서 날짜 범위·시간대·지역을 자연어 또는 구조화 필터로 입력받는다.

LLM 이 해석한 조건을 사용자가 확인·수정한다. 차량별 검사 유형·검사기간은 공식 입력값만 사용한다.

검수 기준: 필수·선택 조건이 보존되고 날짜 모호성은 확인을 요청한다. 자연어 해석 실패 시 동일한 필터로 직접 입력할 수 있다.

화면 UI-X01 · 계약 API-X01 내부 계약 · 데이터 Condition · 권한 제한 공개 시험 이용자

SFR 102 예약 가능 상태 비교

2 단계 / BR01 / W07 / T-SFR-102

처리 요구: 2 차 공식 조회 계약 1 개로 최대 검사소 10 곳·14 일 범위의 가용 시간과 조회시각을 한 화면에서 비교한다. 마감·휴무·조회불가를 구별하고 날짜 변경 시 조건을 유지한다. 실제 API 가 이 범위를 지원해야 한다.

검수 기준: 원천 응답과 날짜별 상태가 일치한다. 마감 확인만을 위해 상세 페이지 왕복을 강제하지 않는다.

응답 부재를 마감으로 간주하지 않는다.

화면 UI-X01 · 계약 API-X01 내부 계약 · 데이터 Slot · 권한 제한 공개 시험 이용자

SFR 103 예약 대안 비교

2 단계 / BR01 / W07 / T-SFR-103

처리 요구: 같은 날 다른 검사소와 같은 검사소의 가까운 날짜를 구분해 제시한다. 필수 조건을 벗어난 대안은 그 차이를 먼저 설명하고 사용자 동의 후 필터를 변경한다.

검수 기준: 조건에 맞는 빈자리가 없으면 없음으로 표시한다. 희망 거리·날짜 밖 대안을 조건 일치 결과로 오인시키지 않는다.

화면 UI-X01 · 계약 API-X01 내부 계약 · 데이터 Availability, SearchCondition · 권한 제한 공개 시험 이용자

SFR 104 기존 예약 채널로 이동

2 단계 / BR01 / W07 / T-SFR-104

처리 요구: 선택한 검사소·날짜·시간·공식 링크를 표시하고 기존 예약 채널로 이동한다. 공식 지원 링크 범위에서만 선택 조건을 전달한다. 예약 확정·결제·취소 API 와 예약 재고 확보는 제외한다. 가용 상태는 원 채널에서 다시 확인한다.

검수 기준: 이동·링크 실패·원 사이트에서 마감된 상황을 시험한다. 이동 버튼과 선택 상태를 예약 완료로 표시하지 않는다. 조건 전달 미지원 시 복사 가능한 요약을 제공한다.

화면 UI-X01 · 계약 API-X01 내부 계약 · 데이터 Handoff · 권한 제한 공개 시험 이용자

SFR 201 검사 결과와 기준 결합

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR02 / W04,W08,W09 / T-SFR-201

처리 요구: 1 차는 공식 자동차검사 결과 5 종·코드 50 개까지 CSV/JSON·텍스트로 입력한다. 원 판정·검사일·코드·규칙 버전을 연결하고 불명확한 항목은 미확인으로 둔다. 2 차는 결과 10 종·100 코드까지 확대한다. 개인 리콜 대상 조회·완료 확인은 제외한다.

검수 기준: 본인 결과·다른 사람 결과·미등록 코드·이전 기준을 입력하여 접근차단·근거 버전·미확인 표시를 확인한다.

화면 UI-X02 · 계약 API-X02 내부 계약 · 데이터 InspectionResult · 권한 검사 업무 담당자와 검토자

SFR 202 필수 행동과 쉬운 설명

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR02 / W04,W08,W09 / T-SFR-202

처리 요구: 공식 결과와 승인 근거를 연결해 필수·권고·미확인 후속 행동과 준비자료를 설명한다. LLM 은 고장·배터리·물리적 안전을 새로 진단하지 않는다. 근거 없는 기한·비용·정비 방법을 만들어내지 않는다.

검수 기준: 복합 결과에서 정답표의 필수 행동과 기한을 누락·변조하지 않는다. 설명과 근거가 충돌하면 전문가 연결로 전환한다.

화면 UI-X02 · 계약 API-X02 내부 계약 · 데이터 Action · 권한 검사 업무 담당자와 검토자

SFR 203 행동 목록과 안내문 검토

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR02 / W04,W08,W09 / T-SFR-203

처리 요구: 담당자가 결과별 행동 목록과 쉬운 설명을 검토·수정하고 이용자에게 제공할 안내문을 내려받는다. 전문 용어 설명과 공식 근거 위치를 제공한다. 1 차는 차량 소유자의 실시간 개인 조회 포털을 만들지 않는다.

검수 기준: 공식 필수 행동 누락·사실 변형·근거 없는 비용이 없는지 검토한다. 미검토 생성물과 검토본을 구별한다.

화면 UI-X02 · 계약 API-X02 내부 계약 · 데이터 ActionStatus · 권한 검사 업무 담당자와 검토자

SFR 204 후속 확인 상태 기록

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR02 / W04,W08,W09 / T-SFR-204

처리 요구: 담당자가 후속 확인·보완 필요 상태와 근거를 기록한다. 이용자의 이행 진술은 자기보고로 표시하며 정비·검사·리콜 완료라는 공식 상태로 전환하지 않는다. 2 차 읽기 연계 응답은 출처·시각을 보존한다.

검수 기준: 자기보고와 공식 결과를 구별한다. 조회 불가 시 내부 메모만으로 공식 완료를 표시하지 않는다.

화면 UI-X02 · 계약 API-X02 내부 계약 · 데이터 Correction · 권한 검사 업무 담당자와 검토자

SFR 401 지적사항 단위 구조화

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR04 / W05,W08,W09 / T-SFR-401

처리 요구: 1 차 기계식주차장 검사 후 조치 확인 업무 1 개의 지적 10 유형·증빙 1,000 건에서 지적 ID·설비 ID·근거·조치 요구·기한을 구조화한다. 2 차 20 유형·3,000 건까지 확대한다. 공식 검사 판정을 변경하지 않는다.

검수 기준: 복수 지적 문서에서 승인된 필수 항목이 각 ID 에 연결되고, 기한이 불명확하면 보완 대상으로 남는다.

화면 UI-X04 · 계약 API-X04 내부 계약 · 데이터 Finding · 권한 권한 있는 담당자

SFR 402 조치 증빙 대응 검토

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR04 / W05,W08,W09 / T-SFR-402

처리 요구: 전자 텍스트의 조치 내용과 지적사항을 대응시켜 관련 근거·누락·상충·미확인을 제시한다. 같은 설비·사례·버전인지 규칙으로 확인한 뒤 LLM 의 문장 대응 검토를 수행한다. 사진 판독과 안전 적합 판정은 없다.

검수 기준: 다른 설비 증빙·구버전 증빙·무관 문구를 넣으면 동일 건의 충족 증거로 승인하지 않고 차이를 설명한다.

화면 UI-X04 · 계약 API-X04 내부 계약 · 데이터 ActionEvidence · 권한 권한 있는 담당자

SFR 403 담당자 검토와 반려

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR04 / W05,W08,W09 / T-SFR-403

처리 요구: 권한 있는 검토자가 AI 제안과 근거를 확인해 내부 검토완료 또는 보완필요를 기록한다. 공식 수리·검사 합격·재가동 허가는 기존 법정 절차에서 처리한다. 이번 시스템은 그 권한을 새로 부여하지 않는다.

검수 기준: AI 가 충족으로 제안해도 검토자 확인 전 종결하지 않는다. 반려 의견·재제출·담당자 변경 이력이 보존된다.

화면 UI-X04 · 계약 API-X04 내부 계약 · 데이터 ReviewDecision · 권한 권한 있는 담당자

SFR 404 미해결과 보완 목록

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR04 / W05,W08,W09 / T-SFR-404

처리 요구: 기한 경과·미연결 증빙·보완필요 사례를 목록으로 조회하고 CSV 를 내보낸다. 담당자가 원문을 열어 후속 조치를 확인한다. 재발 예측·위험점수·전사 대시보드·외부 자동 통지는 제외한다.

검수 기준: 기한 경과·조치 철회·검토 재개 시 내부 목록과 상태가 일치하며 보완필요 건이 내부 검토완료 집계에서 제외된다.

화면 UI-X04 · 계약 API-X04 내부 계약 · 데이터 FindingHistory · 권한 권한 있는 담당자

DAR 001 데이터 품질과 삭제

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR06 / W02 / T-DAR-001

처리 요구: 데이터 사전·원천·버전·권한·보존기간·파기 담당을 정의한다. 동의 철회 및 삭제는 원문·검색 색인·캐시·파생 요약에 전파하고 백업은 정해진 수명 이후 제거한다. 보존기간은 TS 기록·개인정보 기준으로 계약 전 확정한다.

검수 기준: 삭제 대상 테스트 ID 가 검색·캐시에서 더 이상 조회되지 않으며 보존 예외의 근거와 만료를 감사할 수 있다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 001 인증과 최소 권한

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W03 / T-SER-001

처리 요구: 기존 로그인 또는 SSO 한 방식에 연결해 담당자·검토자·운영자 권한을 적용한다.

사례·원문·검색·내보내기마다 서버 측 접근권한을 검증한다. 2 차 공개 일정 탐색에는 개인 사례 검색 권한이 부여되지 않는다. 기존 인증 서비스 구축 자체는 제외한다.

검수 기준: 직접 URL·다른 ID·검색·다운로드·내보내기 경로의 수평/수직 권한 우회 테스트에서 무권한 노출 0 건.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 002 개인정보와 비밀정보

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W06,W10 / T-SER-002

처리 요구: 전송·저장 보호, 인증정보 비밀 저장소 관리, 로그 마스킹, 다운로드 통제를 적용한다. 원문을 모델 학습에 재사용하지 않는 것을 기본으로 하고 별도 적법한 근거·승인 시에만 변경한다.

검수 기준: 개인식별·토큰·비밀번호를 포함한 입력으로 로그·오류·모델 추적을 검사하여 원값 노출 0 건. 실제 TLS·저장 암호화 구성을 검수한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SER 003 문서 내 악성 지시 차단

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR07 / W06,W10 / T-SER-003

처리 요구: 검색 문서·보고 내용의 지시문은 업무 데이터로 처리한다. 권한 변경·외부 전송·실행 승인 우회는 응용 계층에서 차단하며 패키지 취약점과 라이선스를 관리한다.

검수 기준: 권한 우회·시스템 프롬프트 유출·데이터 외부 반출·임의 도구 실행 공격세트를 수행하고 치명적·높음 결함 미해결 0 건을 확인한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PER 001 성능 측정과 자원 규모

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR08 / W02,W06,W10 / T-PER-001

처리 요구: 1 차 동시 생성 2 건, 2 차 4 건, 입력 4,000·출력 700 토큰 이하를 시작 조건으로 한다. 60 분 시험에서 비생성 자체처리 p95 3 초, 생성 첫 표시 p95 8 초, 전체 40 초 이내를 협의 목표로 둔다. 실제 모델·양자화·GPU 에서 착수 초기에 확인한다.

검수 기준: 모델·GPU·캐시·문맥·요청수·오류율과 지연을 기록한다. 외부 API 대기는 별도 보고한다. 미달이면 기존 자원 안에서 양자화·문맥 길이·대기열·동시성·적용 범위를 조정해 재시험한다. 조정 후 품질도 재검수하며 신규 장비·클라우드 구매로 전환하지 않는다. 이 목표는 기존 성능의 검증 결과가 아니다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PER 002 시간 초과와 대기열

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR08 / W03,W06,W10 / T-PER-002

처리 요구: 로컬 생성 60 초 경과 시 지연을 표시하고 취소·재시도를 제공한다. 대기열 상한을 정하고 요청별 상태를 보존한다. 취소 후 원문·이미 저장한 검토 이력은 삭제하지 않는다.

검수 기준: 과부하·취소·모델 중단에서도 화면이 응답한다. 재시도는 이전 작업 상태를 확인한 뒤 수행하고 중복 분석 결과를 구별한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

COR 001 복구와 운영 연속성

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR08 / W06,W10 / T-COR-001

처리 요구: 기존 저장·백업 자원만 사용해 응용서비스의 사례·규칙·설정 백업과 복원을 설정·시험한다. 신규 장비·저장공간 구매·임차 비용은 0 원이다. 서비스 계층 RTO 1 영업일·RPO 24 시간을 협의 목표로 둔다. 단일 서버 무중단·재해복구센터 신규 구축을 보증하지 않는다.

검수 기준: 격리 환경에서 백업 복원·이전 모델 설정 복구·색인 재구성을 실제 수행한다. 검토 이력 유실·오인된 완료 상태가 없는지 확인한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

UIR 001 접근성과 화면 상태

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR09 / W06,W10 / T-UIR-001

처리 요구: WCAG 2.2 AA 를 목표로 키보드 조작·초점·레이블·오류 안내·200% 확대·모바일 재배치를 제공한다. 로딩·빈 결과·일부 성공·실패·권한 거부·오프라인·미확인을 구별한다.

검수 기준: 대표 업무를 마우스 없이 끝내고 스크린리더로 입력·상태·오류를 확인한다. 360px 와 1280px 폭에서 핵심 행동과 근거가 잘리지 않는지 수동 검수한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

QUR 001 AI 근거 품질 평가

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR09 / W02,W06,W10 / T-QUR-001

처리 요구: 서비스별 최종 보존 사례 50 개와 개발용 30 개를 분리한다. 보존 세트는 정상 30·예외 15·권한/안전 5 개로 시작하며 유형별 범위를 기록한다. TS 업무 전문가와 수행사 검토자가 불일치를 남겨 조정한다. 시험 예산은 표본 수·정답 작성 역할로 배정한 가정이다.

검수 기준: 보존 사례에서 필수 사실 모두 보존 49/50 이상, 요구된 모든 인용 일치 48/50 이상을 협의 목표로 둔다. 유보·제외를 분모에서 숨기지 않는다. 별도 권한·안전 실패 주입 세트의 무권한 노출·허위 공식완료는 0 건이어야 한다. 운영 정확도·사고 감소를 통계적으로 보장하는 시험이 아니다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

QUR 002 비 AI 대비 이용성 검증

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR09 / W06,W10 / T-QUR-002

처리 요구: X02·X04 는 실제 업무 담당자, X01 은 제한 시험 이용자 각각 6 명으로 현행·규칙형·AI 보조 흐름을 탐색 검토한다. 실제 고령·접근성 사용 조건의 확보 여부를 기록한다. 완료·왕복·시간·오류·이해도를 사례별로 관찰한다.

검수 기준: AI 추가 가치가 확인되지 않은 기능은 범위를 재검토한다. 6 명 시험을 대표성 있는 사용자 조사나 우월성의 통계 검증으로 주장하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

TER 001 시험과 요구 추적

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W06,W10 / T-TER-001

처리 요구: 모든 ID 를 화면·API·데이터·코드·시험 증거에 연결한다. 단위·계약·통합·권한·사용자 인수시험을 구분하고 실패 건과 재시험 기록을 보존한다.

검수 기준: 요구 누락 0 건, 계약 범위 필수 시험 미수행 0 건, 치명적/높음 결함 미해결 0 건. 경미한 결함은 발주기관이 기한·책임을 승인한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 001 사업과 중복 범위 확정

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W01 / T-PMR-001

처리 요구: X02·X04·X01 의 최종 기존 계약·승인 요구사항·기능을 대조하고 업무 소관·책임·데이터 사용권을 확인한다. 범위를 신규·재사용·기존 수행·이연으로 구분한다. 기존 플랫폼·민원·전세버스 과업과 중복되는 기능은 새 비용에 넣지 않는다.

검수 기준: 비중복 미확정 항목을 개발 착수 범위에서 분리한다. 업무 담당자와 계약 담당자의 확인 근거를 남긴다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 002 단계와 변경 관리

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W01,W10 / T-PMR-002

처리 요구: 1 차 6 개월 2 차 추가 6 개월 가정에 따라 월별 산출물을 제출한다. 범위·데이터·읽기 API·성능 변경은 비용·일정·시험 영향을 기록하고 계약상 변경 절차로 확정한다. 양 단계 신규 인프라 투자 0 원을 유지하고 응용 SW 구축·설정 공수와 인프라 비용을 구별한다.

검수 기준: WBS·위험·이슈·변경대장과 요구사항 버전이 일치한다. 불확실한 외부 API 를 확보된 것으로 보고하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 003 인수와 지식재산

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W06,W10 / T-PMR-003

처리 요구: 설계·소스·설정·규칙·프롬프트·평가세트·API 계약·SBOM·운영 매뉴얼을 계약상 권리 범위와 함께 인계한다. 기존 자산과 신규 산출물의 소유·수정·재사용·유지보수 권리를 구분한다.

검수 기준: 깨끗한 검수환경에서 전달 패키지로 재설치·복구가 가능하고, 라이선스 만료·계약 종료 시 데이터·근거·상태를 표준 형식으로 반출한다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

PMR 004 교육과 운영 책임

1 단계 및 2 단계 범위 내 확대 / BR10 / W06,W10 / T-PMR-004

처리 요구: 사용자·검토자·기준 관리자·운영자를 대상으로 단계별 교육 4 회와 4 주 시범운영을 수행한다. 근무시간 지원·장애 등급·연락망·권한·규칙 갱신 책임과 유상 운영/하자 책임 경계를 정한다.

검수 기준: 운영 담당자가 근거 갱신·사용자 정정·실패 재개·백업 복구를 시연한다. 인력 감축 환산을 성과지표로 사용하지 않는다.

화면 UI-C 또는 UI-A · 계약 API-C 내부 계약 · 데이터 업무 및 감사 데이터 · 권한 업무·운영·보안 담당자

SIR 001 공식 결과와 조치 읽기 연계

2 단계 / BR11 / W08 / T-SIR-001

처리 요구: X02 결과·X04 조치 정보의 읽기 전용 계약을 각각 1 개까지 연계한다. ID·버전·갱신시각·접근권한을 확인한다. 실패·중복·결측은 파일 입력 대체 경로로 처리하고 원천 기록을 수정하지 않는다.

검수 기준: 정상·권한 거부·타임아웃·중복 응답에서 원문과 상태가 일치한다. 쓰기 요청은 발생하지 않는다. 실제 명세와 접근권한 확보 전에는 해당 계약을 제공된 API 로 표시하지 않는다.

화면 UI-X02, UI-X04 · 계약 EXT-RESULT, EXT-ACTION · 데이터 SourceRecord · 권한 연계 서비스 계정

화면과 상태

화면	행동과 정보	상태와 복구
UI-X02	결과 입력·근거·행동 목록·검토·출력	잘못된 코드·미확인·파일 오류·정정
UI-X04	지적과 증빙 나란히 보기·누락·검토 의견	관련 없음·상충·검토 반려·재제출
UI-X01	조건·날짜별 가용 상태·대안·원 사이트 이동	마감·휴무·조회 불가·원 채널에서 마감
UI-A	권한·규칙 버전·작업 실패·로그	승인 대기·권한 거부·복원·재시도

모든 주요 화면은 로딩·빈 결과·부분 성공·입력 오류·시스템 오류·권한 거부·오프라인·시간 초과를 구별한다. 360px 에서는 원문·근거를 탭이나 펼침으로 전환하되 입력 조건을 유지한다. 키보드·초점·오류 레이블·200% 확대·스크린리더 상태 안내를 확인하며 WCAG 2.2 AA 를 목표로 한다.

대표 검수 시나리오

시험	Given	When	Then
T-SFR-402	다른 설비의 증빙	지적사항과 비교	다른 설비라고 표시하고 충족으로 자동 종결하지 않음
T-SFR-005	분석중인 사례	모델 중단 후 재시도	원문과 검토 이력이 보존되고 완료를 위조하지 않음
T-SFR-102	원천 조회 응답 없음	날짜를 바꿈	조회불가 표시와 조건 유지
T-SFR-104	후보 선택 후 원 채널 마감	기존 사이트 이동	예약완료 표시 없음·다른 후보 재탐색 가능
T-SER-001	권한 없는 사례 ID	직접 URL 과 출력 호출	원문·요약·제목 노출 차단